

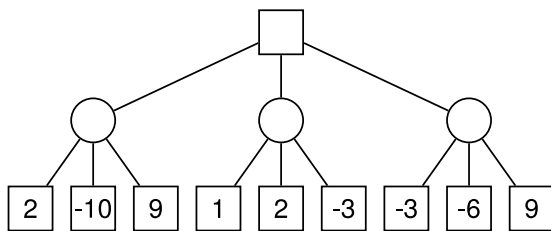
Comenzado el	martes, 14 de enero de 2025, 14:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 14 de enero de 2025, 14:58
Tiempo empleado	17 minutos 30 segundos
Puntos	20,67/25,00
Calificación	8,27 de 10,00 (82,67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☒ a. 2 ✓
- ☐ b. 1
- ☐ c. 3
- ☐ d. 0

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el mínimo de los hijos β va cambiando de valor a 2 y luego a -10 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo raíz toma valor $\alpha = -10$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol tampoco se produce ninguna poda porque $\alpha = -10$ es menor que los valores que va tomando β que son primero 1 y después -3 . Cuando termina el segundo subárbol, el nodo raíz por tanto toma los valores $\alpha = -3$ y $\beta = +\infty$.

En el tercer subárbol, después del primer hijo β pasa a valer -3 que es igual a α y los dos últimos nodos no se visitan. Por tanto, la respuesta correcta es 2.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Queremos planificar un conjunto de tareas para ejecutarlas en un único procesador de forma que se minimice su tiempo medio de estancia en el sistema (espera más ejecución). Si estas tareas son 5 y tienen tiempos de ejecución 16, 15, 10, 23 y 11, ¿en qué orden ejecutarías esas tareas para minimizar el tiempo medio? Escribe los tiempos de las tareas en el orden en el que se ejecutarían.

Respuesta: 10 11 15 16 23



La planificación adecuada es la secuencia de tareas ordenada por tiempos de menor a mayor (es decir, 10, 11, 15, 16 y por último 23). El tiempo medio es entonces 194/5.

La respuesta correcta es: 10 11 15 16 23

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la hora de convertir un vector en un montículo como primera fase para ordenarlo de menor a mayor por el método heapsort, ¿cuál es el caso peor (el caso que provoca que haya que hacer más trabajo)?

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los casos provocan la misma cantidad de trabajo.
- ☐ b. Cuando el vector inicial está ordenado de mayor a menor.
- ☐ c. No se puede saber a priori.
- ☒ d. Cuando el vector inicial está ordenado de menor a mayor. ✓

Para ordenar de menor a mayor el vector tiene que convertirse en un montículo de máximos. El caso peor se da cuando el vector está inicialmente ordenado de menor a mayor porque cada elemento (en la primera mitad del vector) es menor que todos los siguientes y tiene que ser hundido hasta una hoja.

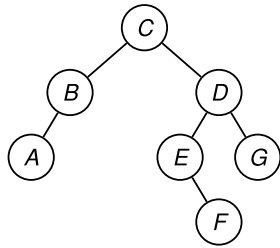
La respuesta correcta es: Cuando el vector inicial está ordenado de menor a mayor.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de rotación se producirá al eliminar el nodo G del siguiente árbol AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación simple a la derecha
- ☐ b. Ninguna
- ☒ c. Rotación doble izquierda-derecha ✓
- ☐ d. Rotación simple a la izquierda

Como resultado de la eliminación del nodo G, el nodo D queda desequilibrado y es necesario hacer una rotación doble izquierda-derecha para recolocar el árbol (que deja a F como nueva raíz del subárbol, con E y D como hijos izquierdo y derecho, respectivamente).

La respuesta correcta es: Rotación doble izquierda-derecha

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño y compresión de caminos*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A \lg^* V)$ ✓
- ☐ b. $O(V \log V)$
- ☐ c. $O(V + A \log V)$
- ☐ d. $O(VA)$

El algoritmo consiste en recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos, por lo que utilizando unión rápida por tamaño y compresión de caminos el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \lg^* V)$.

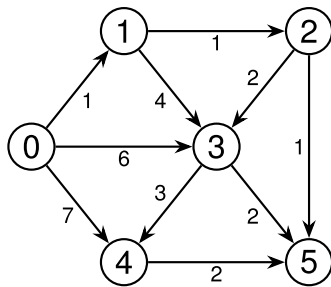
La respuesta correcta es: $O(V + A \lg^* V)$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☒ a. 1, 2, 5, 3, 4 ✓
- ☐ b. 1, 2, 5, 4, 3
- ☐ c. 1, 4, 2, 5, 3
- ☐ d. 1, 2, 3, 4, 5

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 1, 2, 5, 3, 4.

La respuesta correcta es: 1, 2, 5, 3, 4

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☒ c. $O(1)$ ✓
- ☐ d. $O(V)$

Para añadir la arista $u \rightarrow v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u , por ejemplo al principio o al final de la lista, lo que puede hacerse en tiempo constante.

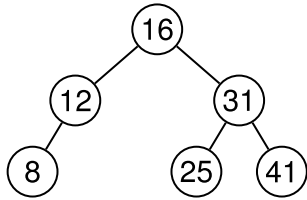
La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en este árbol AVL insertamos el valor n , ¿en qué condiciones será necesario realizar una rotación doble para mantener el equilibrio del árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Si y solo si $n < 8$
- ☐ b. En ningún caso
- ☒ c. Si y solo si $8 < n < 12$ ✓
- ☐ d. Si y solo si $12 < n < 16$

No es necesaria ninguna rotación si n es mayor que 12, porque el nuevo nodo se insertará como hijo derecho de 12 o en el subárbol derecho de la raíz sin desequilibrar ningún nodo. Si $n < 8$, el nodo 12 se desequilibrará al aumentar la altura de su hijo izquierdo, pero una rotación simple a la derecha será suficiente para restablecer el equilibrio. Sin embargo, si $8 < n < 12$, n se colocará como hijo derecho de 8 y será necesario una rotación doble izquierda-derecha para reequilibrar el árbol.

La respuesta correcta es: Si y solo si $8 < n < 12$

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de eliminar el elemento más prioritario de una cola de prioridad de mínimos con N elementos implementada mediante un montículo de mínimos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☒ c. $O(\log N)$ ✓
- ☐ d. $O(N)$

Para eliminar el elemento más prioritario la raíz del árbol se sustituye por el último elemento del último nivel, y este es hundido en el caso peor la altura del árbol, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$

$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $\max_{i=1}^n f(i)$. ¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☐ a. $\theta(n^2)$
- ☐ b. $\theta(n \log n)$
- ☐ c. $\theta(n)$
- ☒ d. $\theta(1)$ ✓

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), y otra para guardar el máximo de los valores de f calculados hasta el momento. Luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores $\{1, 3, 5, 8\}$. Se desea pagar la cantidad 14 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 6, 14
- ☒ b. Ninguno. ✓
- ☐ c. 4, 5, 8, 9, 12, 14
- ☐ d. 4

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6
3	0	1	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	4	3	4
4	0	1	2	1	2	1	2	3	1	2	2	2	3	2	3

Por tanto la solución es: Ninguno.

La respuesta correcta es: Ninguno.

Pregunta 12

Correcta

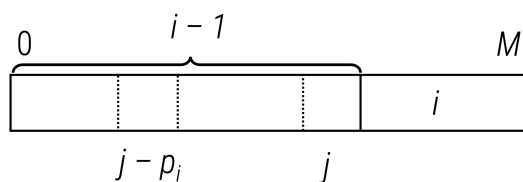
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila (cuando solamente estamos interesados en el valor óptimo y no en los objetos que hay que meter en la mochila) utilizando un vector en lugar de una matriz, debemos rellenar el vector:

Seleccione una:

- ☐ a. tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha.
- ☐ b. no se puede reducir el coste en espacio.
- ☐ c. de izquierda a derecha.
- ☒ d. de derecha a izquierda. ✓

En cada iteración del algoritmo en que consideramos el objeto i -ésimo rellenamos un vector de $M + 1$ posiciones, siendo M el peso límite de la mochila. Al empezar la iteración i -ésima, el vector contiene los valores correspondientes al objeto $i - 1$. Puesto que para calcular los valores correspondientes al objeto i y cada peso límite j necesitamos dos valores correspondientes al objeto $i - 1$ en columnas j y $j - p_i$ (siendo p_i el peso del objeto i), se ha de rellenar el vector de *derecha a izquierda* para mantener dichos valores disponibles hasta realizar el cálculo, tal como se muestra en el siguiente dibujo:



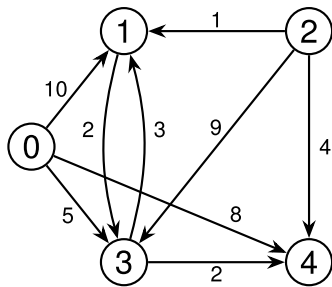
La respuesta correcta es: de derecha a izquierda.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuál es el vértice anterior a 2 en su camino mínimo?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☒ b. Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen. ✓
- ☐ c. 3
- ☐ d. 1

El vértice 2 no es alcanzable desde el origen 0.

La respuesta correcta es: Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función

```

void funcion(vector<int> & v) {
    for (int i = v.size() - 1; i > 0; --i) {
        flotar_max(v, v.size(), i);
    }
}
  
```

Seleccione una:

- ☐ a. siempre deja el vector sin modificar.
- ☒ b. mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo. ✓
- ☐ c. convierte un montículo de máximos en uno de mínimos.
- ☐ d. convierte un vector cualquiera en un montículo.

Un vector puede convertirse en un montículo de dos maneras distintas:

- recorriendo los elementos de izquierda a derecha y *flotando* cada elemento entre los anteriores (ya procesados), o
- recorriendo la primera mitad de los elementos de derecha a izquierda, *hundiendo* cada elemento entre los siguientes, que ya forman montículos.

Aquí se han mezclado las dos ideas, lo que no garantiza que el resultado final sea un montículo, aunque haya elementos que cambien de lugar.

La respuesta correcta es: mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *unión rápida por tamaños*, ¿cuál es el coste de la operación **buscar** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N^2)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☒ d. $O(\log N)$ ✓

Si los tamaños de los árboles se tienen en cuenta al unirlos, la altura máxima de un árbol es logarítmica respecto al número N de elementos en la partición. Buscar la raíz del árbol donde se encuentra un elemento tiene un coste en $O(\log N)$.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponiendo que se dispone de una cantidad inagotable de monedas de euro de todos los valores, ¿cuántas monedas son necesarias para devolver 2.32 euros de forma exacta?

Respuesta: ✗

La solución es 4 monedas (1 de 2 euros, 1 de 20 céntimos, 1 de 10 céntimos y 1 de 2 céntimos).

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 50 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	60	10
2	100	20
3	120	30

Seleccione una:

- ☐ a. 180
- ☐ b. 230
- ☐ c. 280
- ☒ d. 240 ✓

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3 por lo que el valor es $60 + 100 + 2 * 120/3 = 240$.

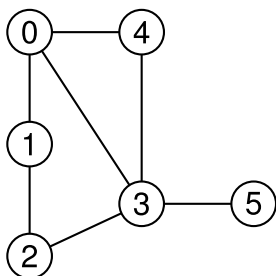
La respuesta correcta es: 240

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son posibles recorridos en anchura de este grafo comenzando el recorrido en el vértice 0? No sabemos en qué orden aparecen los adyacentes en cada lista de adyacentes.



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. 0 4 3 1 5 2 ✓ Cierto.
- ☐ b. 0 1 4 2 3 5
- ☒ c. 0 3 4 1 2 5 ✓ Cierto.
- ☐ d. 0 1 3 4 5 2

a. Cierto.

b. Falso. El vértice 2 (a distancia dos del origen) no puede visitarse antes que el 3 (a distancia uno).

c. Cierto.

d. Falso. Si el 1 se visita antes que el 3 como adyacentes del vértice 0, entonces el vértice 1 entrará antes en la cola y por tanto el vértice 5 no puede visitarse antes que el 2.

Las respuestas correctas son: 0 4 3 1 5 2, 0 3 4 1 2 5

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un *grafo dirigido*, para encontrar el camino más corto (con menos aristas) entre dos vértices se utiliza

Seleccione una:

- ☐ a. búsqueda en profundidad.
- ☐ b. tanto búsqueda en profundidad como en anchura.
- ☐ c. ni búsqueda en profundidad ni en anchura.
- ☒ d. búsqueda en anchura. ✓

La búsqueda en anchura, al ir recorriendo los vértices por distancias crecientes desde el origen, garantiza que encuentra el camino con menos aristas.

La respuesta correcta es: búsqueda en anchura.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de eliminar el elemento más prioritario de una cola de prioridad de máximos con N elementos implementada mediante un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☒ b. $O(\log N)$ ✓
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(N \log N)$

Para eliminar el elemento más prioritario la raíz del árbol se sustituye por el último elemento del último nivel, y este es hundido en el caso peor la altura del árbol, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 21

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de la mochila resuelto con ramificación y poda, la prioridad de los nodos que son hijos derechos (aquellos en los que se decide no meter el objeto correspondiente en la mochila) coincide con la de sus padres.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. La prioridad de una solución parcial en este problema se obtiene aplicando el algoritmo voraz a los objetos aún no considerados con el peso límite disponible en ese momento. Supongamos objetos con valores {5, 15, 20} y pesos {1, 5, 10} y peso límite 4, que ya están ordenados de mayor a menor valor por unidad de peso para poder aplicar la estrategia voraz. La prioridad del nodo raíz es 14, mientras que la de su hijo derecho es 12.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 22

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema de la mochila (versión entera) resuelto con programación dinámica los pesos de los objetos solo pueden ser enteros.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. La programación dinámica utiliza una tabla para almacenar los valores de los subproblemas ya calculados. En el caso del problema de la mochila una de las dimensiones de la matriz considera los distintos pesos límite disponibles a medida que se introducen objetos en la mochila, desde 0 hasta el peso límite P cuando está vacía. Los números reales no pueden utilizarse para indexar una tabla, por lo que ni P ni los pesos de los objetos, con los que P se va a ver reducido, pueden serlo.

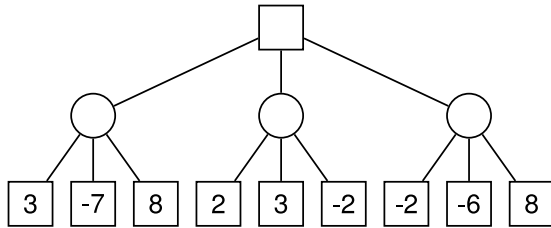
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el valor de la raíz de este árbol de juego si aplicamos el algoritmo minimax?



Seleccione una:

- ☒ a. -7 ✖
- ☐ b. -2
- ☐ c. 8
- ☐ d. 0

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de círculo en el dibujo se calculan haciendo el mínimo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son -7, -2 y -6. A continuación se calcula el valor de la raíz, que es el máximo de estos tres valores, por lo que la respuesta correcta es -2.

La respuesta correcta es: -2

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grado de cada uno de los vértices de un grafo no dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V^2)$ ✔
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V \cdot A)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Calcular el grado de un vértice tiene coste en $O(V)$ (hay que recorrer completamente una fila o una columna de la matriz). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.
- ☒ b. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. ✓
- ☐ c. de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ d. de arriba abajo y de derecha a izquierda.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.